第 58 卷 第 3 期 吉林大学学报(理学版) Vol. 58 No. 3
2020 年 5 月 Journal of Jilin University (Science Edition) May 2020

doi: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2019374

基于 GAN 改进的人脸表情识别算法及应用

李婷婷[1,2], 胡玉龙[1,3], 魏枫林[2]

(1. 吉林大学 符号计算与知识工程教育部重点实验室, 长春 130012;
2. 吉林大学 计算机科学与技术学院, 长春 130012; 3. 吉林大学 软件学院, 长春 130012)

摘要: 针对传统人脸表情识别算法存在的特征提取能力差、识别率低和误分类率较高等问题, 提出一种基于生成对抗网络(GAN)改进的人脸表情识别算法. 利用生成对抗网络的博弈思想, 分别设计特征提取器、特征合成器和判别器, 通过判别器与特征提取器之间的对抗训练, 不断增强特征提取器提取特征的能力和分类器对人脸表情识别的准确率, 并将其应用在工作人员工作状态智能监测中, 根据表情识别结果判断工作状态, 从而合理分配实验室资源, 提高实验室资源利用率. 改进算法在 CK+数据集上多次实验的结果表明: 该算法有较高的鲁棒性, 能有效提高人脸表情识别率.

关键词: 表情识别; 对抗生成网络; 卷积神经网络; 深度学习; 工作状态智能监测

中图分类号: TP391 **文献标志码**: A **文章编号**: 1671-5489(2020)03-0605-06

Improved Facial Expression Recognition Algorithm Based on GAN and Application

LI Tingting[1,2], HU Yulong[1,3], WEI Fenglin[2]

(1. *Key Laboratory of Symbolic Computation and Knowledge Engineering of Ministry of Education, Jilin University, Changchun* 130012, *China*;
2. *College of Computer Science and Technology, Jilin University, Changchun* 130012, *China*;
3. *College of Software, Jilin University, Changchun* 130012, *China*)

Abstract: In view of the problems of traditional facial expression recognition algorithms, such as poor feature extraction ability, low recognition rate and high misclassification rate, we proposed an improved facial expression recognition algorithm based on generative adversarial network (GAN). Using the game theory of generating antagonism network, the feature extractor, feature combiner and discriminator were designed respectively. Through the adversarial training between the discriminator and feature extractor, the feature extraction ability of the feature extractor and the accuracy of the classifier for facial expression recognition were continuously enhanced, and it was applied to the intelligent monitoring of working state of staff. The working state was judged according to the results of expression recognition, so as to reasonably allocate the laboratory resources and improve the utilization rate of laboratory resources. The several experimental results of the improved algorithm on the CK+ dataset show that the proposed algorithm has higher robustness and can effectively improve the rate of facial expression recognition.

收稿日期: 2019-10-11.

第一作者简介: 李婷婷(1986—), 女, 汉族, 硕士, 助理研究员, 从事深度学习的研究, E-mail: ttlee@jlu.edu.cn. **通信作者简介**: 魏枫林(1987—), 男, 汉族, 硕士, 工程师, 从事环境工程与卫生工程的研究, E-mail: weifenglin@jlu.edu.cn.

基金项目: 吉林省科技发展计划重点研发项目(批准号: 20180201045GX).

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Keywords: expression recognition; generative adversarial network (GAN); convolutional neural network; deep learning; intelligent monitoring of working state

表情是人们进行情感表达的重要形式[1]. 人脸表情识别[2-4]在实际生活中应用广泛，如安全驾驶中司机驾驶状态分析、犯罪审讯中嫌疑人心理活动分析以及教育中学生学习状态分析等[5]. 传统的人脸表情识别算法主要依赖手工标注特征点提取特征，利用提取的表情特征进行分类，导致算法过于依赖人工干预，鲁棒性较差，识别率较低. 近年来，随着深度学习[6]的发展，深度卷积神经网络[7]广泛应用于人脸表情识别中. 卷积神经网络可自动学习并提取人脸表情特征，无需人为参与，在一定程度上提高了表情识别的准确率.

本文提出一种基于生成对抗网络(generative adversarial networks, GAN)[8]改进的人脸表情识别算法，并将该算法应用在工作状态智能监测中，以监管研究人员的状态，提高计算机公共资源利用率. 首先，将人脸表情图像输入特征提取器中，提取人脸表情特征；其次，将提取的人脸表情特征同时输入特征合成器和分类器中：在分类器中，使用 SoftMax 操作对表情特征进行分类，得到表情图像的分类结果；同时，在特征合成器中生成假人脸表情图像；最后，将真实图像和生成图像同时输入判别器中，判断哪幅图像是真实图像，哪幅图像是生成图像，判别器将判别结果反馈给生成器，以促进生成器生成更真实的图像. 在生成器和判别器的对抗过程中逐步提高特征提取器提取表情特征的能力. 实验结果表明，本文算法具有较强的鲁棒性，能有效提高人脸表情识别效果.

1 生成对抗网络

生成对抗网络是目前人工智能领域使用较多的一种深度学习模型，主要用于数据增强、图像生成等. 经典生成对抗网络主要由两部分组成，分别是生成器和判别器. 传统的生成对抗网络模型如图 1 所示. 其中，生成器主要用于学习真实图像的分布，并生成一张接近真实图像的图像；同时生成器把生成图像和真实图像输入判别器中. 判别器实际上是一个分类网络，主要判断输入图像是真实图像还是生成图像，并给生成器一个反馈，用于和生成器对抗博弈.

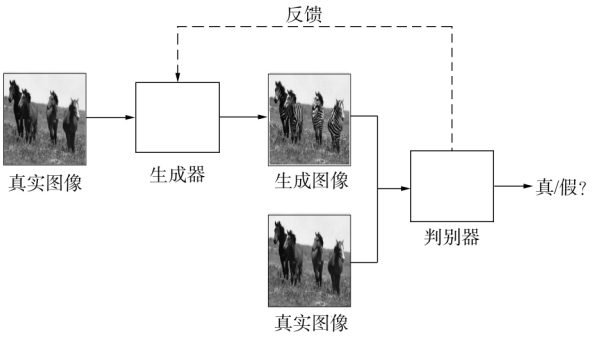


图 1 传统生成对抗网络模型

Fig. 1 Model of traditionally generative adversarial networks

经典对抗生成网络训练过程如下：首先将生成图像和真实图像同时输入判别器，对判别器进行训练，随着训练过程的进行，生成器生成的图片越来越真实，判别器的分类能力逐渐提高；最后训练过程达到收敛状态，判别器无法识别输入图像的真假，生成器生成的图像也与真实图像相同，即达到 Nash 均衡状态. 经典 GAN 网络的目标函数为

$$\min_{G}\ \max_{D} V(D,G) = E_{x\sim P_{\text{data}}(x)}[\log D(x)] + E_{z\sim P_z(z)}[\log(1-D(G(z)))], \tag{1}$$

其中：G 为生成器；D 为判别器；x 为真实图像；z 为输入生成器的图像；$G(z)$为生成器生成的图像；$D(x)$为判别器判断 x 为真实图像的概率；$D(G(z))$为判别器判断生成器生成的图像为真实图像的概率；$E_{x\sim P_{\text{data}}(x)}$和 $E_{z\sim P_z(z)}$为期望函数.

2 改进算法设计

本文基于传统生成对抗网络提出一种改进的人脸表情识别算法. 该算法模型主要由两部分组成，分别是生成器和判别器，其中，生成器由特征提取器和特征合成器组成，如图 2 所示.

特征提取器用于提取输入图像的特征，图像输入分辨率为 $3\times48\times48$，主干网络使用 ResNet18[9]. 与传统生成对抗网络不同，生成器输入的不是随机噪声，而是一幅人脸表情图像. 首先，特征提取器对输入图像 $x_i(i=1,2,\cdots,n)$进行3×3卷积操作，步长为 1，卷积层后紧接一个 Batch

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Normalization 层和一个 Relu 激活层；其次，基于文献[9]，分别进行 4 个模块的卷积操作，每个卷积层操作的卷积核大小为 3×3；再次，在卷积模块后进行平均池化操作，窗口大小为 2×2，为了防止在训练过程中产生过拟合，在平均池化操作后使用 dropout；最后，将提取的特征输入到分类器.

分类器由两个全连接层和 SoftMax 层组成，将 512 维特征向量分类为 7 类人脸表情，得到人脸表情识别结果. 分类器的分类损失 E_c 定义为

$$E_c(\theta_f,\theta_c)=\sum_{i=1,2,\cdots,N}L_c(G_c(G_f(x_i;\theta_f);\theta_c),y_i),$$

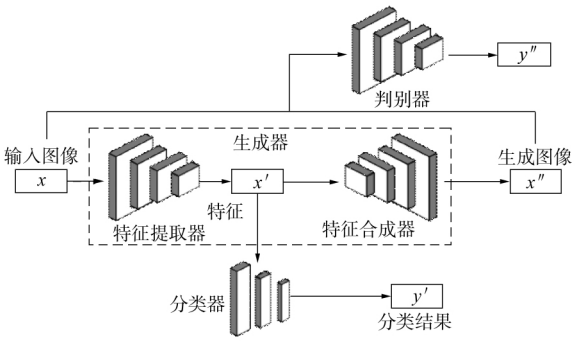


图 2　基于 GAN 改进的人脸表情识别算法模型

Fig. 2　Model of improved facial expression recognition algorithm based on GAN

其中：x_i 为原始输入图像；θ_f 为特征提取器的参数；G_f 为特征提取器；θ_c 为分类器的参数；G_c 为分类器；y_i 为真实标注；L_c 为分类损失计算函数.

为提高特征提取器提取特征的能力，本文采用 GAN 中的对抗思想，通过生成器和判别器之间的对抗训练，提高特征提取器提取特征的能力及判别器的识别能力. 特征合成器是与特征提取器对称的结构，主要由卷积层和上采样层组成，其经过不断地卷积和上采样操作，输出和输入图像大小一致的生成图像. 判别器主干网络采用 VGG16[10]. 首先对图像进行 2 次卷积和池化操作，每次操作包括 2 个卷积和 1 个最大池化，然后再进行 3 次卷积和池化操作，每次操作包括 3 个卷积操作和 1 个最大池化操作，最后使用 3 个全连接层和 1 个 SoftMax 层. 与传统生成对抗网络类似，判别器主要判断输入判别器图像的真假. 输入图像与生成图像大小和维度相同，均为 3×48×48，分别输入判别器.

生成器与判别器的对抗损失 E_{adv} 定义为

$$E_{\mathrm{adv}}(\theta_f,\theta_h,\theta_d)=\sum_{i=1,2,\cdots,N}(1-L_d(G_d(x_i;\theta_d))+\sum_{i=1,2,\cdots,N}L_d(G_d(G_h(G_f(x_i;\theta_f);\theta_h);\theta_d)),\tag{2}$$

其中：x_i 为真实图像；G_f 为特征提取器；θ_f 为特征提取器的参数；G_h 为特征合成器；θ_h 为特征合成器的参数；G_d 为判别器；θ_d 为判别器的参数；L_d 为判别器损失计算函数. 本文算法总损失函数 E_{total} 为

$$E_{\mathrm{total}}(\theta_f,\theta_h,\theta_c,\theta_d)=E_c(\theta_f,\theta_c)+E_{\mathrm{adv}}(\theta_f,\theta_h,\theta_d).\tag{3}$$

3　实　验

为验证本文算法的有效性，进行多次实验验证. 实验平台环境为：Ubuntu16.04，Python3.5，Pytorch1.1.0 结合的编程环境，TITAN X (Pascal) GPU 时钟频率，内存 12.0 GB.

3.1　数据集预处理

本文采用 CK＋人脸表情数据集[11]进行实验，以验证基于 GAN 改进的人脸表情识别算法性能. CK＋数据集采集了 123 张不同人的面部表情图像，共 593 例表情序列，951 张图像样本. 其中包含 207 张高兴表情图像，84 张悲伤表情图像，135 张愤怒表情图像，75 张恐惧表情图像，249 张惊讶表情图像，177 张厌恶表情图像，24 张中性表情图像，共 7 类基本表情，图像像素大小为 3×48×48，数据集部分图像及真实类别标注如图 3 所示.

为进一步提高算法模型的分类能力，防止由于样本数量少而产生的过拟合现象，本文在实验过程中使用数据增强[12]，通过对数据集中的表情图像进行旋转、水平翻转和竖直翻转等操作，将数据集扩展到 10 000 张.

3.2　结果分析

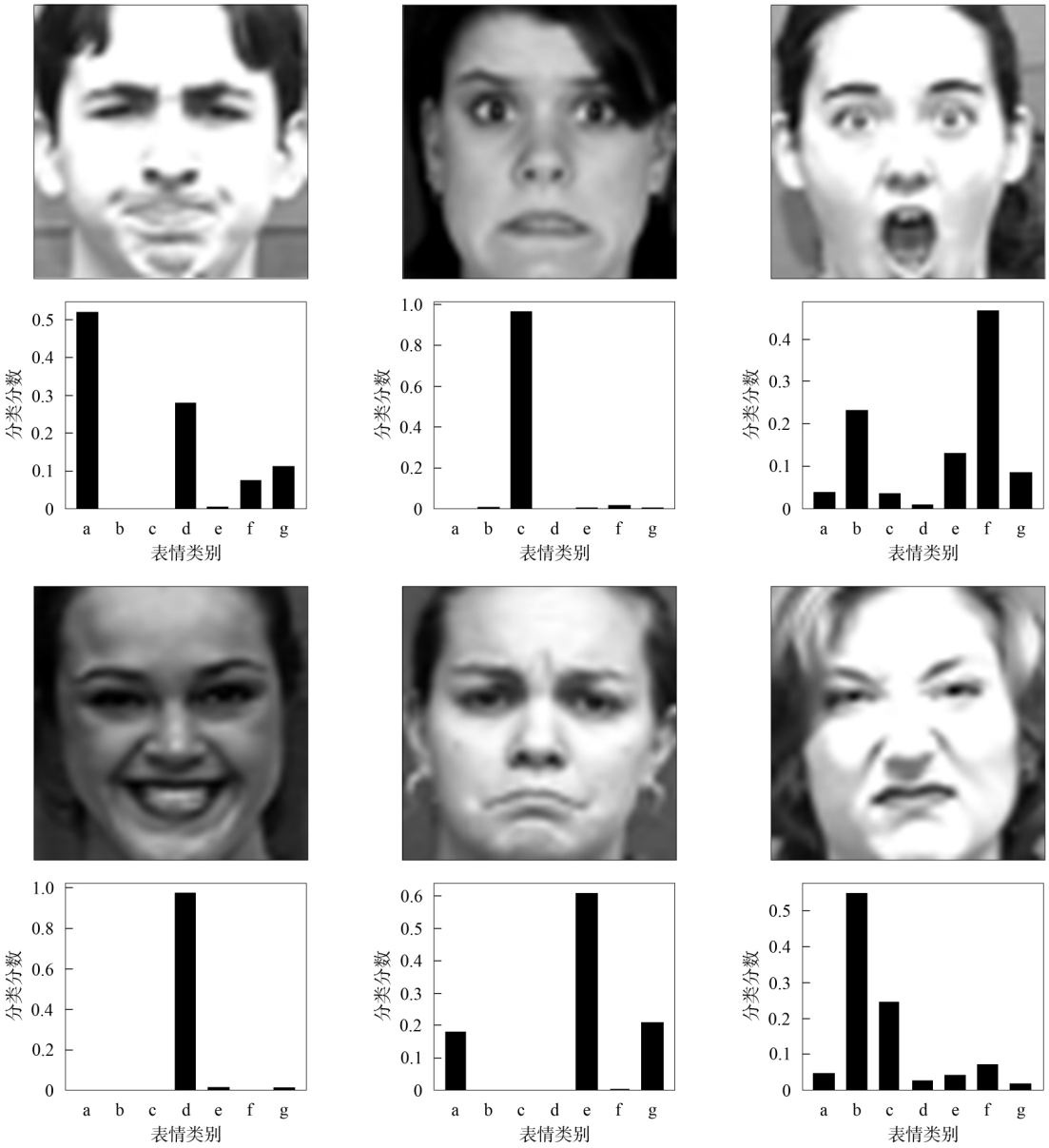
为了测试和评估模型的效果，在扩展后的表情图像数据集中随机选取 8 000 张图像作为训练集，1 000 张图像作为测试集，剩余 1 000 张图像作为验证集. 部分测试集图像可视化效果如图 4 所示.

表 1 为本文算法识别效果的混淆矩阵. 由表 1 可见：本文算法对高兴、愤怒、惊讶和厌恶 4 种表情识别率较高，分别达 96.43%，95.45%，97.01%和 95.55%；对悲伤、恐惧和中性 3 种表情的识别率相对较低，分别为 92.14%，93.40%和 93.17%. 改进算法将悲伤表情误分类为恐惧和愤怒表情的概率为

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图3 CK+数据集表情示例

Fig. 3 Expression examples of CK+ dataset



a. **生气**; b. **厌恶**; c. **害怕**; d. **开心**; e. **悲伤**; f. **惊讶**; g. **中性**.

图4 算法实验部分图像效果

Fig. 4 Part image effects of experiment of algorithm

4.92%，**这可能是由于悲伤表情与这两类表情在眼睛部位具有一定的相似度所致；将恐惧表情误分类为惊讶的概率较高，主要原因可能是由于恐惧表情与惊讶表情在眼睛、鼻子等器官特征层次上具有较**

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

高的相似度；中性表情误分类为高兴、厌恶和悲伤的概率较大，可能是由于这 4 类表情在眼睛和嘴巴部位的特征具有较高的相似度.

表 1　CK＋测试结果混淆矩阵(%)

Table 1　Confusion matrix of CK＋ test results (%)

表情分类	高兴	悲伤	愤怒	恐惧	惊讶	厌恶	中性
高兴	96.43	1.45	0.09	0.31	0.26	0.10	1.36
悲伤	0.17	92.14	3.36	0.11	0.07	0.94	3.21
愤怒	0.19	1.78	95.45	0.36	0.44	1.45	0.33
恐惧	0.44	3.14	0.53	93.40	2.03	0.28	0.18
惊讶	0.22	0.08	0.02	2.57	97.01	0.03	0.07
厌恶	0.08	0.52	0.21	1.77	0.19	95.55	1.68
中性	2.47	0.89	0.34	1.48	0	1.65	93.17

实验表明，本文算法在 CK＋数据集上的平均准确率达 94.73%，高于传统人脸表情识别算法.

4　应　用

4.1　表情数值化

由于工作人员的情绪对其工作状态有较大影响，仅依赖表情标签无法正确分析工作状态，因此本文将上述 7 种表情对工作状态的影响进行数值上的划分，如图 5 所示. 由图 5 可见，在高兴、惊讶和中性的情绪下，工作人员工作状态较好，分值较高；在悲伤、愤怒、恐惧和厌恶的情绪下，工作人员工作状态较差，分值较低. 因此，需根据工作人员的表情对其工作状态进行分析，从而合理地分配实验室资源，以达到提高实验室资源利用率的目的.

4.2　工作状态智能监测

本文将改进方法应用于实验室管理中. 首先，用监控摄像头采集实验室工作人员的表情数据，然后用本文方法将这些数据进行处理，通过计算某工作人员在一段时间内的表情变化得到工作状态值，从而了解实验室工作人员在 24 h 内的工作状态变化，结果如图 6 所示. 由图 6 可见，该实验室工作人员在 24 h 内工作状态呈波浪形变化，其中，在 16:00～17:00，19:00～22:00 内，工作状态较好，较适合使用实验室资源；在 8:00～15:00 内，其工作状态较差，不建议在该时间段内使用实验室资源，应分配给其他在该时间段内状态较好的工作人员，从而实现资源的交错式分配，以达到提高实验室资源利用率的目的.

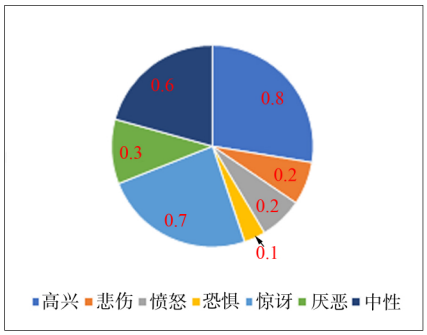


图 5　不同情绪对工作状态的影响

Fig. 5　Influence of different emotions on working state

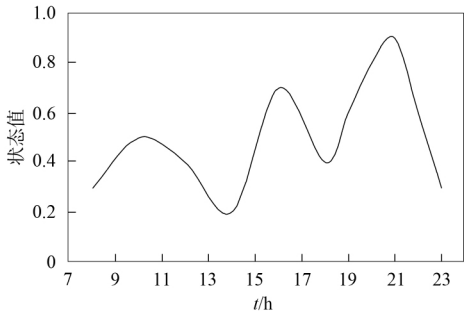


图 6　工作状态-时间曲线

Fig. 6　Curve of working state-time

综上所述，本文提出了一种基于 GAN 改进的人脸表情识别算法. 该算法基于生成器和判别器之间的对抗思想，首先通过特征提取器提取表情图像特征，然后将特征输入到特征合成器输出生成图像，最后通过判别器提供给生成器的反馈信息不断提高特征提取器提取表情特征的能力，进而提高表情识别算法的识别率. 实验结果表明，基于 GAN 改进的人脸表情识别算法在 CK＋数据集上的识别准

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

确率较高.

参 考 文 献

[1] 王敏峻. 基于深度学习的人脸表情识别[D]. 呼和浩特:内蒙古大学,2019:67.(WANG M J. Facial Expression Recognition Based on Deep Learning [D]. Hohehot: Inner Mongolia University, 2019: 67.)

[2] BARSOUM E, ZHANG C, FERRER C C, et al. Training Deep Networks for Facial Expression Recognition with Crowd-Sourced Label Distribution [C]//Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimodal Interaction. New York: ACM, 2016: 279-283.

[3] GIANNOPOULOS P, PERIKOS I, HATZILYGEROUDIS I. Deep Learning Approaches for Facial Emotion Recognition: A Case Study on FER-2013 [M]//Advances in Hybridization of Intelligent Methods. Berlin: Springer, 2018: 1-16.

[4] 马中启,朱好生,杨海仕,等. 基于多特征融合密集残差CNN的人脸表情识别[J]. 计算机应用与软件,2019,36(7):197-201.(MA Z Q, ZHU H S, YANG H S, et al. Face Expression Recognition Based on Multi-feature Fusion Dense Residual CNN [J]. Computer Applications and Software, 2019, 36(7): 197-201.)

[5] 薛建明,刘宏哲,袁家政,等. 基于CNN与关键区域特征的人脸表情识别算法[J]. 传感器与微系统,2019,38(10):146-149.(XUE J M, LIU H Z, YUAN J Z, et al. Face Expression Recognition Algorithm Based on CNN and Key Region Features [J]. Sensor and Microsystem, 2019, 38(10): 146-149.)

[6] LECUN Y, BENGIO Y, HINTON G. Deep Learning [J]. Nature, 2015, 521: 436.

[7] LECUN Y, BOTTOU L, BENGIO Y, et al. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition [J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11): 2278-2324.

[8] GOODFELLOW I J, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al. Generative Adversarial Nets [C]//Proceedings of the 27th International Conference on Neural Information Processing Systems. New York: ACM, 2014: 2672-2680.

[9] HE K M, ZHANG X Y, REN S Q, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition [C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway, NJ: IEEE, 2016: 770-778.

[10] HINTON G E, SRIVASTAVA N, KRIZHEVSKY A, et al. Improving Neural Networks by Preventing Co-adaptation of Feature Detectors [J/OL]. 2012-06-03[2019-04-01]. http://arxiv.org/abs/1207.0580.

[11] LUCEY P, COHN J F, KANADE T, et al. The Extended Cohn-Ka-Nade Dataset (CK+): A Complete Dataset for Action Unit and Emotion-Specified Expression [C] // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. Washington DC: IEEE Computer Society, 2010: 94-101.

[12] VARKARAKIS V, BAZRAFKAN S, CORCORAN P. Deep Neural Network and Data Augmentation Methodology for Off-Axis Iris Segmentation in Wearable Headsets [J]. Neural Networks, 2020, 121: 101-121.

(责任编辑:韩 啸)

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net